RepairFlow

Werkstatt-Management als SaaS-Plattform mit KI-Sofortdiagnose

Fallstudie Systemanalyse · Methoden der WI · DHBW Karlsruhe

Kurs WWI25B4 · Gruppe 1: Maximilian Ewald, David Leismann, Kilian Platter, Nina Sattler, Jakob Schwan, Adrian Wenzler

Abschlusspräsentation · 27.10.2026, 09:00 Uhr · Raum B458

Agenda

1	Ausgangslage und Problem	David
2	Das Startup RepairFlow und der Markt	Adrian
3	Geschäftsprozesse (BPMN)	Maximilian, Jakob
4	KI-Sofortdiagnose als Alleinstellungsmerkmal	Adrian
5	Objektorientierte Analyse (UML)	David, Kilian
6	Vorgehen und Projektmanagement	Kilian
7	Herausforderungen und Fazit	Jakob, Nina

15 bis 20 Minuten · alle Gruppenmitglieder tragen vor

Werkstätten heute: Papier, Excel und Telefon

Unser Szenario: Die fiktive Werkstattkette FixWerk GmbH (vier Filialen, Fahrrad, E-Bike und Elektronik) arbeitet mit Papier, Excel-Listen und Telefon. Wir gehen von vier Problemen aus:

Kunden hören nichts

Keine zuverlässige Info, wann ein Kostenvoranschlag freizugeben oder das Gerät abholbereit ist. Rückfragen per Telefon, Geräte stehen wochenlang im Lager.

Kein Auftragsstatus

Wer wissen will, wo ein Gerät steht, fragt in der Werkstatt nach. Papierzettel und Excel-Listen laufen auseinander.

Teile doppelt bestellt

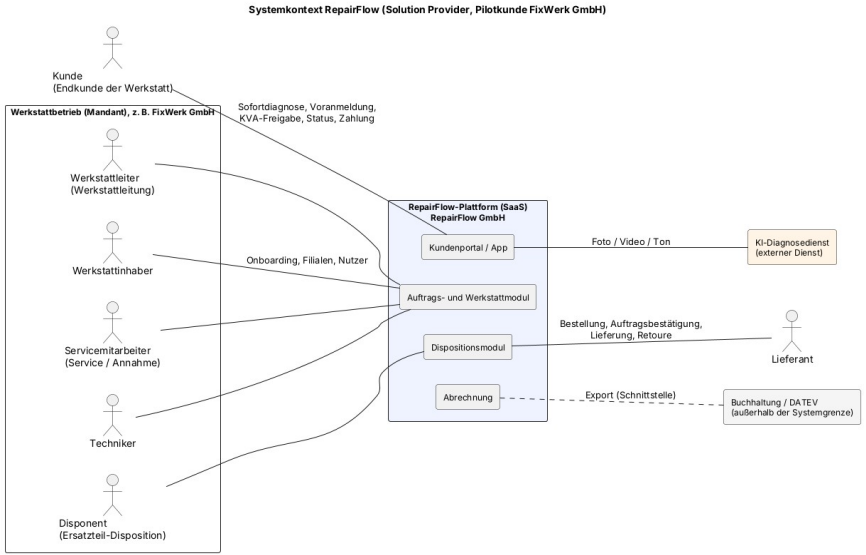
Jede Filiale bestellt für sich, obwohl das Teil in der Nachbarfiliale liegt. Das kostet Zeit und Geld.

Auslastung intransparent

Termine werden nach Gefühl zugesagt, die Kapazität der Techniker kennt niemand genau.

RepairFlow: Solution Provider für Werkstätten

- Wir sind das Software-Startup, nicht die Werkstatt: RepairFlow ist eine Cloud-Plattform für den gesamten Reparatur-Lebenszyklus.
- Vier Module: Kundenportal mit App, Auftrags- und Werkstattmodul, Dispositionsmodul, Abrechnung.
- Zielkunden: unabhängige Werkstätten und kleine Ketten mit 2 bis 10 Filialen im DACH-Raum.
- Geschäftsmodell: monatliches Abo je Filiale, Stufen Basis und Pro (Disposition und KI-Sofortdiagnose).
- Pilotkunde FixWerk GmbH: an ihren Prozessen haben wir die Plattform entworfen.



Systemkontext: Plattform, Mandant, Kunde, Lieferant, KI-Dienst

Unser Zuschnitt: drei Merkmale

RepairFlow soll Fahrrad-, E-Bike- und Elektronikreparaturen gemeinsam abbilden. Drei Merkmale prägen unseren Entwurf:

Eine Plattform

Fahrrad, E-Bike und Elektronik auf einer Plattform, mit gemeinsamer Kundenbasis und gemeinsamem Ersatzteillager.

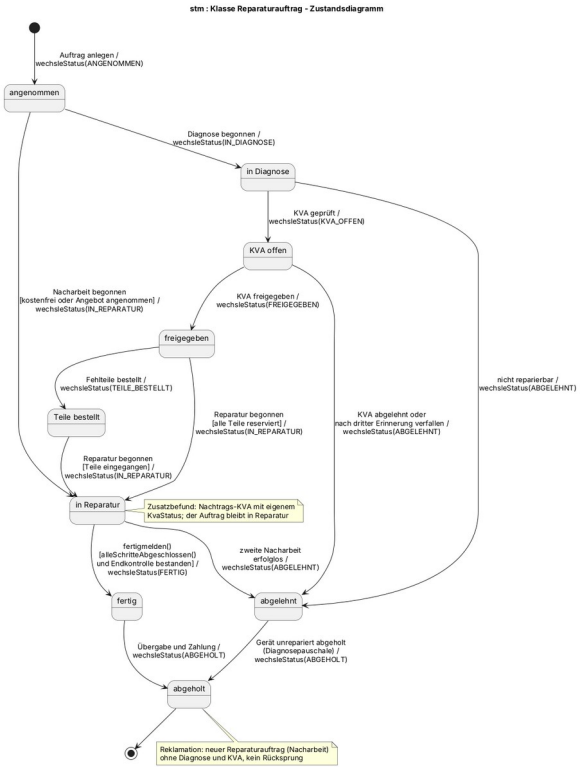
Filialübergreifend

Bestände, Reservierungen und Umlagerungen über alle Standorte. Bestellt wird nur, was nirgends liegt.

KI-Sofortdiagnose

Diagnosevorschlag, vorläufiger Kostenvoranschlag und Termin, bevor der Kunde die Werkstatt betritt.

Der Reparaturauftrag als Zustandsautomat



- angenommen → in Diagnose → KVA offen → freigegeben | abgelehnt → Teile bestellt → in Reparatur → fertig → abgeholt
- Die zehn BPMN-Prozesse sind die Übergänge dieses Automaten.
- Das Klassendiagramm führt ihn als Attribut status : AuftragStatus.
- Die Sequenzdiagramme markieren die Statuswechsel, an denen sie beteiligt sind.
- Reklamation im Gewährleistungsfall startet einen neuen, kostenfreien Zyklus.

Zehn Geschäftsprozesse als Kollaborationsdiagramme

Nr	Prozess	Pools	Akt.	autom.
01	KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung	Werkstattbetrieb, Kunde	12	100 %
02	Auftragsannahme, Geräteregistrierung und Terminplanung	Werkstattbetrieb, Kunde	12	33 %
03	Fehlerdiagnose	Werkstattbetrieb, Kunde	12	42 %
04	Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe	Werkstattbetrieb, Kunde	11	64 %
05	Ersatzteil-Verfügbarkeit und Reservierung	Werkstattbetrieb, Kunde	14	79 %
06	Ersatzteil-Bestellung beim Lieferanten	Werkstattbetrieb, Lieferant, Kunde	14	57 %
07	Reparaturdurchführung und Arbeitszeiterfassung	Werkstattbetrieb, Kunde	13	38 %
08	Abholung, Rechnung und Zahlung	Werkstattbetrieb, Kunde	17	65 %
09	Reklamation und Gewährleistung	Werkstattbetrieb, Kunde	15	53 %
10	Ersatzteil-Retoure und Lieferanten-Reklamation	Werkstattbetrieb, Lieferant	11	73 %

Prozesse 01 bis 08: durchgehende Auftragsreise · 09 und 10: Reklamation und Retoure

131

Aktivitäten im Werkstatt-Pool, im Schnitt 13,1 je Diagramm

60 %

davon führt RepairFlow ohne manuelle Arbeit aus

So lesen sich unsere BPMN-Diagramme

Pools und Lanes

Pool = Unternehmen: Werkstattbetrieb (Mandant), Kunde mit eigenem Ablauf, Lieferant als Black Box. Lanes = Rollen: Service, Techniker, Werkstattleitung, Disposition.

Automatisierung als Aktivitätstyp

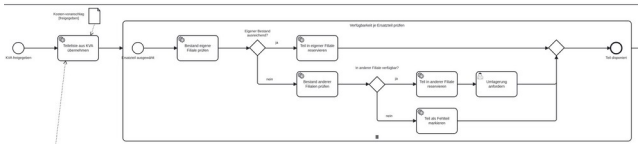
Service Task = RepairFlow allein, Business Rule Task = Regel oder KI, Send/Receive = Nachricht, User Task = Mensch mit RepairFlow, Manual = außerhalb.

Nachrichtenflüsse und Daten

Kommunikation mit Kunde und Lieferant nur als Nachrichtenfluss. Datenobjekte tragen Klassennamen mit Zustand, z. B. Reparaturauftrag [freigegeben].

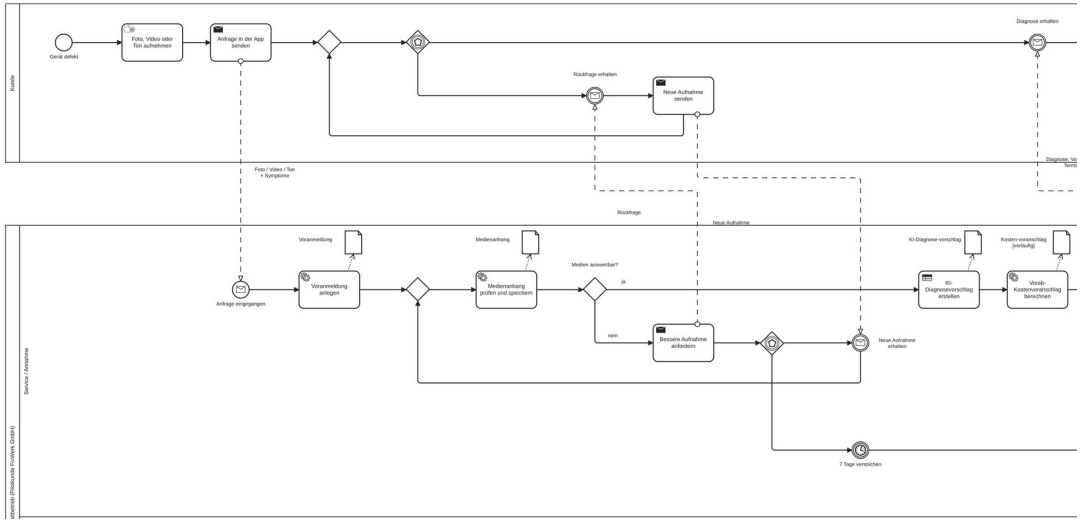
Ein Start, ein Ende, Linter sauber

Je Prozess ein Start- und ein Endereignis. Camunda-8-Anreicherung: Task-Definitionen, Subscriptions, Timer, FEEL-Bedingungen. Camunda-Linter: 0 Befunde.



Ausschnitt Prozess 05: paralleler Mehrfach-Teilprozess je Ersatzteil

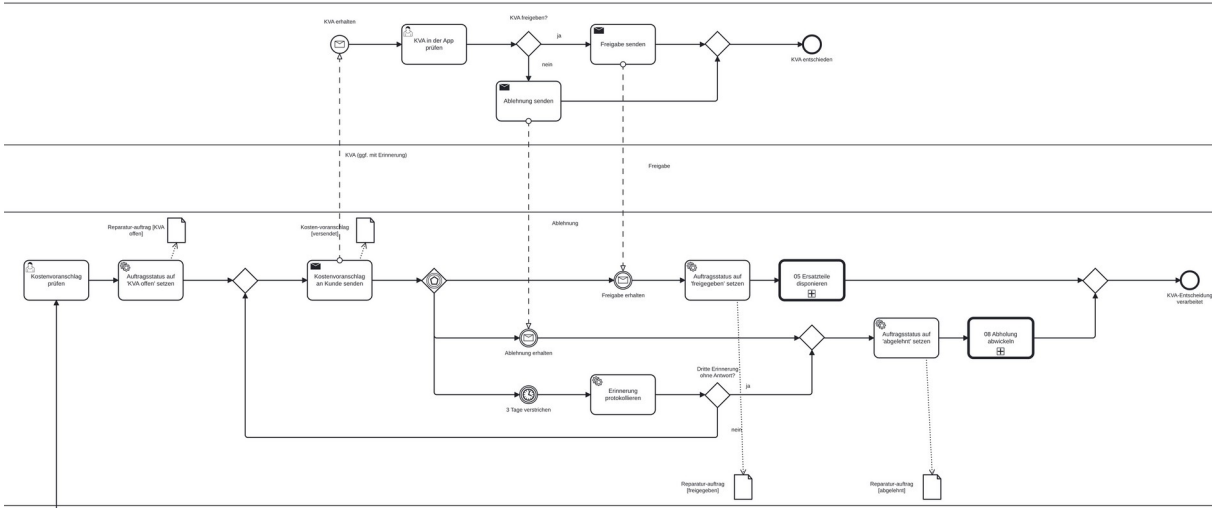
Prozess 01: KI-Sofortdiagnose und Voranmeldung



Ausschnitt Pool Kunde und Lane Service / Annahme: Aufnahme und Anfrage, Voranmeldung anlegen, Medienprüfung mit Rückfrage an den Kunden, KI-Diagnosevorschlag, Vorab-KVA

- Kunde: Foto, Video oder Ton aufnehmen und in der App senden; RepairFlow legt daraus sofort die Voranmeldung an
- Rückfrage bei nicht auswertbaren Medien: neue Aufnahme oder nach 7 Tagen verwerfen
- KI-Diagnosevorschlag als Geschäftsregel-Aktivität, danach Vorab-KVA, Verfügbarkeitsprüfung und Terminvorschlag
- Warten auf Bestätigung (Vorreservierung), Ablehnung oder 7-Tage-Timer (Voranmeldung verwerfen)

Prozess 04: Kostenvoranschlag und Kundenfreigabe



Ausschnitt Pool Kunde und Lane Service / Annahme: Kunde prüft und entscheidet, ereignisbasiertes Gateway mit Freigabe, Ablehnung und Timer, Erinnerungsschleife mit Ausstieg nach der dritten Erinnerung

- Techniker erfasst Positionen, RepairFlow übernimmt Ersatzteilpreise und berechnet den KVA
- Ereignisbasiertes Gateway: Freigabe erhalten, Ablehnung erhalten oder 3 Tage verstrichen (Erinnerung, höchstens dreimal)
- Freigabe ruft Prozess 05 (Ersatzteile disponieren) auf; Ablehnung setzt den Auftrag auf „abgelehnt" und ruft Prozess 08 (Abholung mit Diagnosepauschale) auf

KVA in 60 Sekunden: die KI-Sofortdiagnose



Aufnehmen

Kunde lädt Foto, Video oder Ton in der App hoch



Erkennen

KI-Dienst nennt Gerätetyp, Ursache und Ersatzteile



Kalkulieren

RepairFlow berechnet einen vorläufigen KVA



Reservieren

Verfügbarkeit in allen Filialen, Teile vorreserviert



Termin

Filiale und Termin vorgeschlagen, Kunde bestätigt

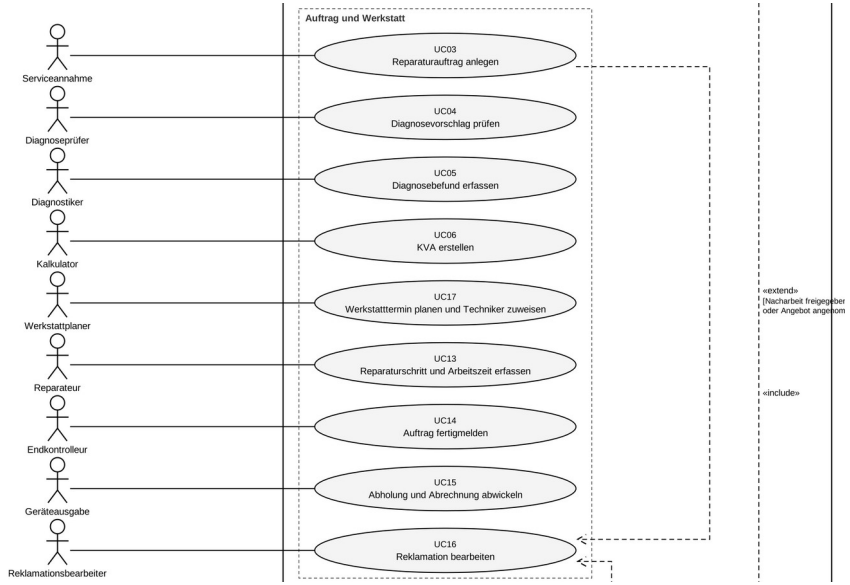
Heute machbar

- Sichtbare Schäden per Bildanalyse: gebrochenes Display, gerissene Kette
- Vorab-KVA aus Teilepreisen und Aufwandsrichtwerten
- Verfügbarkeitsprüfung und Vorreservierung

Vision und Absicherung

- Geräuschanalyse von E-Bike-Motoren, Aufwand aus Video
- Vorschlag bleibt vorläufig, der Techniker bestätigt oder korrigiert
- Medien nur mit Einwilligung, Löschung nach Abschluss

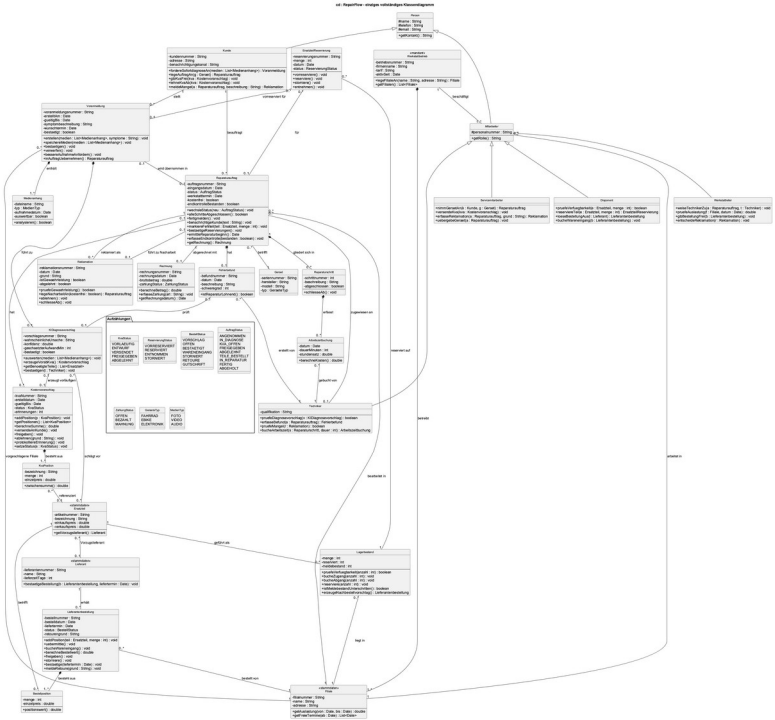
Use-Case-Diagramm: was RepairFlow leistet



Ausschnitt: Bereich „Auftrag und Werkstatt“ – je Use Case eine Rolle

- 19 Use Cases in vier Bereichen: Kundenportal, Auftrag und Werkstatt, Ersatzteil-Disposition, Administration
- Je Use Case genau eine Rolle: 15 Mitarbeiterrollen statt vier Akteuren mit bis zu acht Linien (Hinweis des Dozenten)
- Kunde und die externen Akteure Lieferant und KI-Diagnosedienst mehrfach dargestellt; Rolle → Klasse und Lane: Tabelle 7 der Doku
- «include» für Pflicht-Teilschritte, z. B. Ersatzteile disponieren → Ersatzteil-Verfügbarkeit prüfen
- «extend» für bedingtes Verhalten, z. B. Voranmeldung bestätigen → Sofortdiagnose anfordern

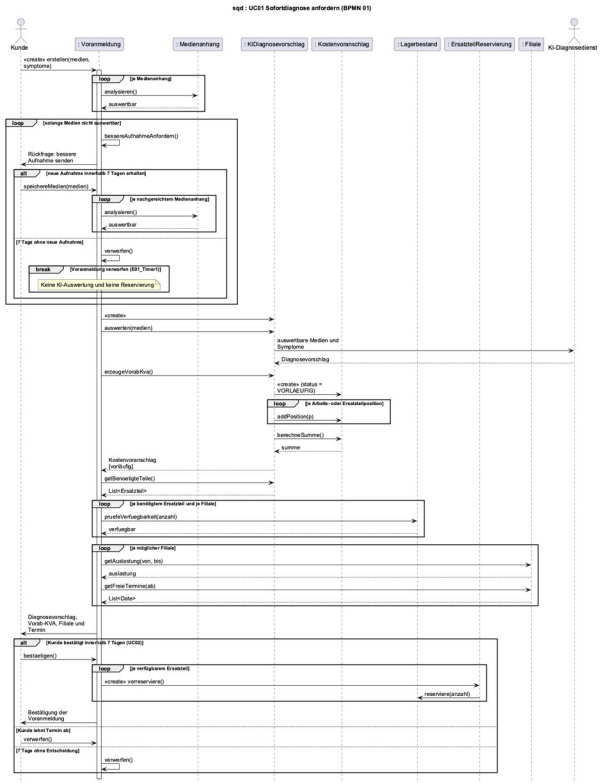
Klassendiagramm: ein vollständiges Modell



Ein vollständiges Diagramm mit 27 Klassen (Anhang C der Dokumentation)

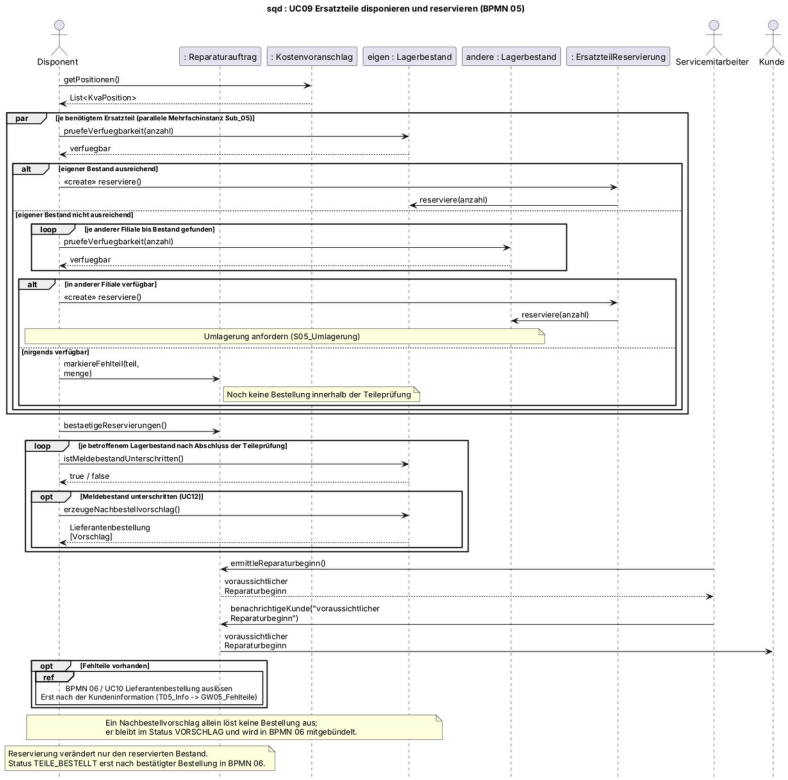
- Reparaturauftrag als Aggregatwurzel: Befund und Reparaturschritte sind Kompositionen; KVA und Gerät sind nur zugeordnet (Vorab-KVA entsteht vor dem Auftrag)
- Lagerbestand als eigene Klasse zwischen Ersatzteil und Filiale: nur so geht filialübergreifende Verfügbarkeit
- ErsatzteilReservierung mit eigenem Lebenszyklus: vorreserviert, reserviert, entnommen, storniert
- Werkstattbetrieb als Mandant; Rollen Servicemitarbeiter, Techniker, Disponent, Werkstattleiter als Unterklassen von Mitarbeiter – wie die vier Lanes im BPMN
- Voranmeldung, Medienanhang, KIDiagnosevorschlag tragen die Sofortdiagnose

Sequenzdiagramm SD1: Sofortdiagnose anfordern



- Medienqualität prüfen; nur auswertbare Medien an den KI-Dienst senden
- Rückfrage mit Nachreichung; nach 7 Tagen ohne neue Aufnahme abbrechen
- loop je Ersatzteil und Filiale über Lagerbestand
- Bestätigung → verfügbare Teile vorreservieren; Ablehnung oder 7-Tage-Timer → verwerfen
- Klassenbotschaften verwenden Operationen des Klassendiagramms

Sequenzdiagramm SD3: Ersatzteile disponieren



- Erst der eigene Lagerbestand, dann loop über die anderen Filialen
- Je Teil: lokal reservieren, Umlagerung oder Fehlteil markieren; parallele Teileprüfung
- Danach Reservierungen bestätigen und Meldebestand prüfen (UC12)
- Kunde über Reparaturbeginn informieren; danach Bestellung nur bei Fehlteilen (UC10)

Vorgehen und Projektmanagement



Rollen

Projektleitung Nina (Stellvertretung und Backups David), Product Owner Adrian, Scrum Master Kilian, UML Kilian und David, BPMN Maximilian, Qualität Jakob.

Zusammenarbeit

Scrum im Takt der vier Gruppentermine, Trello-Board mit einer Liste je Termin und einer Karte je Person und Aufgabe, Prüfung jedes Diagramms im Zweierteam, GitHub mit Branches, Pull Requests und Review.

Meilensteine

02.09. alle Diagramme erstellt, Prüfung im Zweierteam verteilt, 05.10. Korrekturen und Sequenzdiagramme, 15.10. Modelle, Doku und Folien fertig, 22.10. Generalprobe, 27.10. Präsentation, 13.11. Abgabe.

Herausforderungen und was wir gelernt haben

Perspektive klären

Werkstatt oder Softwareanbieter? Die Rückfrage des Dozenten hat uns zur klaren Entscheidung gezwungen: Solution Provider, FixWerk als Pilotkunde. Prozesse blieben, Texte und Klassenmodell zogen nach.

Drei Modelle, ein Vokabular

Datenobjekte, Klassen, Lebenslinien und Statuswerte müssen wortgleich sein. Gemeinsame Namensregeln und ein Abgleich nach jeder Änderung (QA-Checkliste) halten die Modelle zusammen.

Engine-ready statt Fehlerliste

Der Camunda Modeler meldet für Camunda 8 fehlende technische Details als Fehler. Wir haben die Diagramme angereichert, bis der Camunda-Linter (Regeln des Problems-Panels) keine Befunde mehr meldete.

Vision mit Absicherung

Die KI-Sofortdiagnose soll beeindrucken, aber glaubwürdig bleiben: klare Trennung von heute Machbarem und Vision, Vorschlag bleibt vorläufig.

Fazit und Ausblick

10
BPMN-Kollaborationsdiagramme, 131 Aktivitäten

19
Use Cases, 18 Rollen und Akteure

27
Klassen, 36 Assoziationen

6
Sequenzdiagramme + Zustandsdiagramm

RepairFlow löst den Medienbruch aus Papier, Excel und Telefon und macht den Reparaturauftrag zum zentralen Zustandsautomaten.

Der fachliche Mehrwert liegt in der filialübergreifenden Disposition und in der KI-Sofortdiagnose, die dem Kunden Klarheit gibt, bevor er die Werkstatt betritt.

Ausblick: Predictive Disposition (Bedarfsprognose je Filiale und Saison), Techniker-Copilot und digitale Geräteakte.

Vielen Dank



Fragen?

Gruppe 1 · WWI25B4 · RepairFlow

Anhang: Beiträge der Vortragenden

Vortragende(r)	Folien	Verantworteter Beitrag
Nina Sattler	1–2, 18–19	Einleitung und Agenda, Fazit und Ausblick, Moderation der Fragerunde; Projektleitung, Redaktion der Dokumentation, Abgabe-Archiv
David Leismann	3, 12, 15	Ausgangslage und Problem, Use-Case-Diagramm, Sequenzdiagramm SD3; Use-Case-Diagramm und SD2, SD3, SD5, SD6 in Visual Paradigm, stellvertretende Projektleitung
Adrian Wenzler	4–6, 11	Startup und Markt, Zustandsautomat, KI-Sofortdiagnose; Product Owner, Fachkonzept und Entscheidungslog
Maximilian Ewald	7, 9–10	Prozesslandkarte, Prozesse 01 und 04; BPMN-Modellierung der zehn Prozesse im Camunda Modeler
Kilian Platter	13–14, 16	Klassendiagramm, Sequenzdiagramm SD1, Vorgehen und Projektmanagement; Klassendiagramm, SD1, SD4 und VP-Projekt, Scrum Master
Jakob Schwan	8, 17	BPMN-Konventionen, Herausforderungen; Qualitätssicherung, Reviews und Konsistenz der Modelle

Zuordnung nach der Zuständigkeitsverteilung vom Gruppentermin 15.10.2026 (E-23): Jede Person trägt vor, was sie verantwortet.